

Гайд: Как правильно оформить ВКР

- 0) **ОБЯЗАТЕЛЬНО** загрузите гост ВКР. Там вы сможете посмотреть из каких частей должен состоять текст и в каком порядке эти части заполняются. Если отсюда инфы непонятно – ищите в госте, только потом пишите мне.
- 1) Первое, что вы делаете – перечитываете **ВСЕ** свой текст. Даже если вы не разбираетесь в теме, постарайтесь найти логические ошибки или повторения текста. **ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ.**
- 2) Обратите внимание на следующие вещи: **ЦЕЛЬ ВАШЕЙ РАБОТЫ**, которая может быть прописана в реферате и введении. Обязательно проследите логику того, что нужно сделать, и как прописана цель; **ВВЕДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕФЕРАТ**, комиссия в первую очередь будет смотреть на это. Вчитывайтесь, чтобы потом не было бо-бо; **СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ** – должны быть книжные, электронные источники. Про оформление источников напишу ниже.
- 3) После титульника, нужно добавить страницу **СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ**. Там вы вписываете ФИО и пишете какой раздел он сделал. **Пример оформления на странице 5.**
- 4) Реферат:
 - a. оформление реферата вы можете посмотреть **на странице 6;**
 - b. если у вас нет чего-то, то не нужно писать 0 таблицы\рисунков и т.п. Просто удаляете это;
 - c. ключевые слова прописываются капсом без красной строки и знаков в конце.
- 5) Содержание:
 - a. пример содержания **на странице 7;**
 - b. все содержание сделайте не жирным;
 - c. название главы и номер должны соединяться линией из точек;
 - d. прописываем подзаголовки с нужным отступом (см. пример).
- 6) Термины и определения:
 - a. пример смотрите **на странице 8;**
 - b. «В настоящей итоговой...» прописываем с красной строки, далее двоеточие, с новой строки без табуляции пишем
Термин – что этот термин обозначает
Не ставя знак препинания, переходим на новую строчку и повторяем тоже самое;
НИКАКИХ ТАБЛИЦ НЕ НУЖНО, ДАЖЕ СКРЫТЫХ.
- 7) Перечень сокращений и обозначений:
 - a. пример смотрите **на странице 9;**
 - b. аналогично с пунктом 8.

Далее пройдемся по всему тексту и выделим основные моменты, где больше всего ошибок:

- 1) **СПИСКИ.** Самая большая боль, где у большинства ошибки:
 - a. смотри пример оформления **на странице 10;**
 - b. все списки начинаются после «:»;

- c. элементы списков начинаются либо с 1) 2) 3), либо с 1. 2. 3., либо с а) б) в) (а. б. в.), а) б) с) (а. б. с.), либо с «—»;
 - d. на протяжении всего ИАР у вас должны быть списки в одном стиле;
 - e. если присутствует список в списке, то наружный список в едином стиле со всем ИАР, а внутренний список уже в другом стиле из предложенных в пункте с.
 - f. каждый элемент списка заканчивается «;», кроме последнего, который заканчивается точкой;
 - g. вторая и далее строчки одного элемента списка должны быть выровнены по левому краю;
 - h. если ваш список начинается с названия большого элемента списка, то оформление такого можете посмотреть в примере;
 - i. все элементы списка начинаются с маленькой буквы;
 - j. НИКАКИХ ЖИРНЫХ ТОЧЕК;
 - k. расстояние между обозначением пункта (а, б, в, 1, 2, 3 и т.п.) и текстом пункта везде должно быть одинаковым. Не заморачивайтесь на счет того, сколько именно нужно отступ, просто не делайте его огромным и маленьким. Ориентируйтесь на интервал, как показан тут.
- 2) Тире и дефисы:
- a. не путаем и ставим нужны знак тогда, когда нужно. Чаще всего ворд сам помогает вам и делает все автоматически.
Пример: гав-гав (вот это дефис), а вот это «—» тире.
- 3) Абзацы:
- a. все абзацы начинаются с табуляции (красная строка);
 - b. все абзацы выравниваются по всей ширине страницы.
- 4) Заголовки и подзаголовки:
- a. смотри пример оформления **на странице 11**;
 - b. заголовки прописываются капсом посередине, начиная с цифры без точки и заканчивается все без каких-либо знаков;
 - c. подзаголовки прописываются без капса по левому краю с красной строки, начиная с номера (1.1, 1.2 и т.п.) без знаков препинания в конце;
 - d. допускается выделить заголовки и подзаголовки жирным;
 - e. все заголовки начинаются с новой страницы, подзаголовки – продолжают текст без разрыва;
 - f. **ВЫВОДЫ ПО ТЕОРИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ И Т.П.** оформляем как подзаголовки с номером и без капса.
- 5) Рисунки:
- a. смотри пример оформления рисунка **на странице 12**;
 - b. рисунки ставятся посередине;
 - c. подписываем рисунок снизу посередине «Рисунок 1 – Котик на лугу»;
 - d. к каждому рисунку нужно ссылаться. Пример: «На рисунке 1 продемонстрировано...» или «На рисунке 1 можно рассмотреть...»;
 - e. ссылка на рисунок должна быть в последнем абзаце над рисунком;
 - f. не забывайте добавлять в свой ИАР рисунки. При этом все рисунки должны иметь какую-нибудь смысловую часть (рисунок должен иметь «данные», которые читатель может проанализировать на основе вашего текста). Рисунки с логотипами или фотографиями чуваков, которые что-то когда-то сделали – не принимаются.

6) Таблицы:

- a. смотри пример оформления таблицы **на странице 13**;
- b. все таблицы подписываются сверху слева таблицы «Таблица 1 – Статистика смертей от переутомления у студентов из России за 2022-2023 год»;
- c. ссылаемся на таблицу также, как и на рисунок;
- d. если таблица не влезает на одну страницу. В таком случае разрываем таблицу и на новой странице подписываем «Продолжение таблицы 1».

7) Формулы:

- a. смотри пример оформления формулы **на странице 14**;
- b. все формулы пишем по середине через специальный конструктор ворда;
- c. справа от формулы в скобочках пишем номер этой формулы. Нумерация сквозная, если во всем ИАР это первая формула, то значит ее номер – 1;
- d. ссылаться на номер формулы в тексте не обязательно, но в источниках должен быть источник, откуда вы взяли эту формулу.

8) Ссылки:

- a. в тексте вам нужно оставлять ссылки на ваш список используемых источников. Пример: «...следует руководствоваться указаниями СП 42.13330.2011 и СП 32.13330.2012 по проектированию бытовой и производственной канализации [23]...». Вот эти квадратные скобочки – ссылка на источник, а номер в скобках соответствует номеру пункта в источнике.

ВАЖНО! Каждая ссылка ИАР должна быть последовательна. Первая ссылка на источник должна ссылаться на первый источник. Последняя ссылка в ИАР на источник должна ссылаться на последний источник.

ЛАЙФХАКИ ТРУМ-ТРУМ: вам не обязательно делать кучу ссылок и ссылаться на все источники. Добавьте штук 10 и гуляйте спокойно.

9) Код:

- a. если у вас дофига кода, то лучше его перенести в приложение и ссылаться на приложение;
- b. код вставляете без цветного выделения;

10) Приложение:

- a. смотри оформление приложения **на странице 15**;
- b. приложения «нумеруются» русскими заглавными буквами;
- c. приложения прописываются справа сверху;
- d. если вы проходили практику на предприятии, то **ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОБАВЬТЕ ОТЗЫВ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ.**

11) Общие замечания и что нужно добавить:

- a. список литературы должен быть оформлен по ГОСТу и состоять из не менее 10 источников (пример **на странице 16**);
- b. в приложение добавьте Датасеты на вашу тему ;
- c. в заключении обязательно должны быть результаты и написано то, что работа выполнена в полном объеме;
- d. выставить поля (верхнее: 2см, левое: 3см, нижнее: 2см, правое: 1,5 см);
- e. весь текст должен быть Times New Roman, 14 размер (некоторые части можно меньшим, если прямо очень нужно);
- f. нумерация должна быть строго посередине внизу;

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа состоит из __ страниц, 26 рисунков, 19 таблиц, 56 использованных источников, 15 приложений (например)

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, МОДЕЛИРОВАНИЕ, ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ ПРИКЛАДНЫЕ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЕТОВ, АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ, КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, РАСЧЕТНЫЕ МЕТОДЫ, ТЕХНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, РАСЧЕТ ЖЕСТКОСТИ, ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ, ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ, ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОТОТИП, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ, РАСЧЕТ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, РАСЧЕТ ПОТОКОВ, РАСЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Итоговая аттестационная работа выполнена в формате IT-проекта “Разработка компонентов программного обеспечения для математического моделирования систем водоснабжения и водоотведения”.

Объектом разработки в данной работе являются компоненты программного обеспечения для математического моделирования систем водоснабжения и водоотведения.

И т.д. по следующему списку

5.3.2.2 Текст реферата должен отражать:

- объект исследования или разработки;
- цель работы;
- методы или методологию проведения работы;
- результаты работы и их новизну;
- область применения результатов;
- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИР;
- экономическую эффективность или значимость работы;
- прогнозные предположения о развитии объекта исследования.

СОДЕРЖАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1 ПОНЯТИЯ, ВИДЫ И МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА	6
1.1 Понятие интерфейса пользователя и его типы	6
1.2 Методы и средства разработки пользовательского интерфейса	10
2 АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА И СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО ПРОТОТИПА.....	22
2.1 Реализация фазы стратегии.....	22
2.2 Реализация фазы исследования	25
2.3 Реализация фазы анализа	31
2.3.1 Изучение запросов потенциальных пользователей	31
2.3.2 Карта эмпатии ЦА	38
2.3.3 Требования потребителя и Карта ценности.....	41
2.4 Реализация фазы дизайна	43
2.4.1 Карта сайта и карта опыта	43
2.4.2 Бумажный прототип, история на стикерах, мудборд	45
2.4.3 Lo-Fi и Hi-Fi прототип сайта	46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	47
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	48
ПРИЛОЖЕНИЕ А Методы анализа визуальной составляющей	50
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Прототип сайта поддержки стартапов.....	55

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей итоговой аттестационной работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Водопотребление – использование воды абонентом на удовлетворение своих нужд

Неучтенные расходы воды – разность между объемами и забранной воды водозаборными сооружениями и отпущенной (полученной) питьевой воды абонентам

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей итоговой аттестационной работе применяют следующие сокращения и обозначения:

РЧВ – резервуар чистой воды

КЭР – комплексное экологическое разрешение

СПИСОК:

Опросы могут быть эффективным методом выявления:

- 1) кто ваши пользователи;
- 2) чего хотят ваши пользователи;
- 3) что они покупают;
- 4) чем они владеют;
- 5) что они думают о вашем бренде или продукте.

СПИСОК В СПИСКЕ И ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТА СПИСКА:

Этот вид интерфейса наиболее требователен к аппаратным ресурсам компьютера, и поэтому его применяют в основном для военных целей. Можно выделить следующие виды SILK-интерфейса:

- 1) речевая технология

С середины 90-х годов, после появления недорогих звуковых карт и широкого распространения технологий распознавания речи, появилась "речевая технология" SILK – интерфейса. В данном виде команды подаются голосом, путем произнесения специальных регламентированных слов – команд. Основными такими командами являются:

- «Пробудись» - включение голосового интерфейса;
- «Отдыхай» - выключение речевого интерфейса;
- «Открыть» - переход в режим вызова той или иной программы;
- «Буду диктовать» - переход из режима команд в режим набора текста голосом;
- «Режим команд» - возврат в режим подачи команд голосом;
- и некоторые другие.

Из-за неразвитости алгоритма распознавания речи такие системы требуют индивидуальной предварительной настройки на каждого конкретного пользователя.

"Речевая" технология является простейшей реализацией SILK - интерфейса.

- 2) биометрическая технология

Эта технология относительно новая, на данный момент ей не более тридцати лет. Для ее реализации используется мимика человека, а также иные детали в виде расширения зрачка и т.п. Для идентификации пользователя чаще используется биометрия или рисунок радужки глаза. Изображения считываются с цифровой видеокамеры, а затем с помощью специальных программ распознавания образов из этого изображения выделяются команды. Данная технология прекрасно подходит для задач, где важно обезопасить свои личные носители. Благодаря ей реализуется задача идентификации.

1 ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1.1 Понятие интерфейса пользователя, далее тут еще нужно добавить слов, чтобы строка была больше для видимости красной строки подзаголовка

Карта эмпатии второго участника продемонстрирована на рисунке 2.17. По ней можно сделать вывод, что респондент мужчина, который имеет стабильную хорошую работу в IT. Семейный человек, который заботится о своей жене. Он любит природу, интересуется экологией и поддерживает приюты для животных. Мужчина интересуется финансовой грамотностью и активно посещает сайты, связанные с предпринимательством. Респондент хочет изменить свою жизнь, но боится все потерять и не решается на этот шаг. Вполне возможно ему хочется поменять собственную деятельность и начать создавать что-то свое. Восхищается мировым прогрессом.

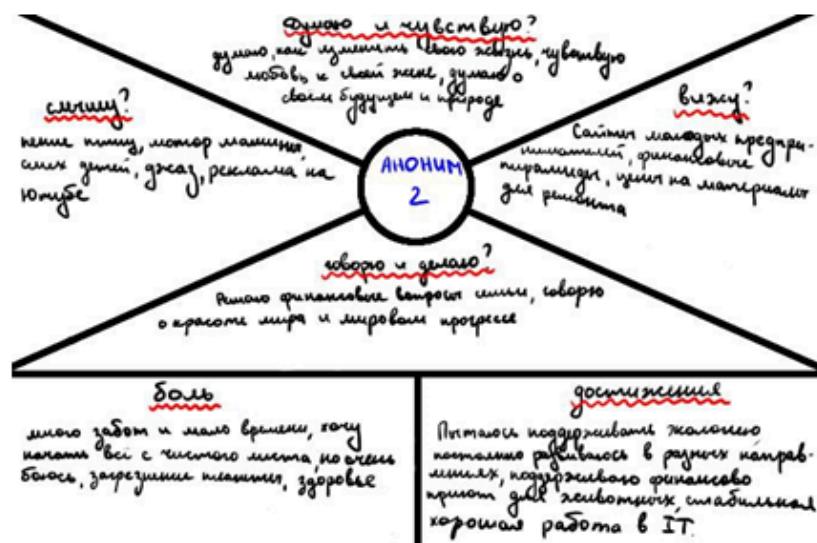


Рисунок 2.17 – Карта эмпатии второго респондента

Значение Z_{mid} выбирается из таблицы 3 по значению параметров А и n из таблицы 1.5.

Таблица 1.5 - Значения коэффициента Z

Параметр n	Коэффициент Z при параметре А								
	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1500
Менее 0,65	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24	0,23
0,65 и более	0,33	0,31	0,30	0,29	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24

2. Тестирование расчета для некоторых видов повреждений на корректных входных данных

Валидация всех вводимых значений для данных видов повреждений производится пользователем.

Таблица 3.3 - Результаты тестирования программы при неправильной последовательности действий

Действие	Ожидаемый результат	Полученный результат	Сравнение результатов
Выбор вида повреждения	Данный вид повреждения выделяется	Данный вид повреждения выделяется	+
Нажатие кнопки «Ввод данных»	Появление окна для ввода данных для данного повреждения	Появление окна для ввода данных для данного повреждения	+
Наведение курсора на каждую переменную, значение которой необходимо ввести	Появление пояснения за что отвечает данная переменная (для каждой переменной)	Появление пояснения за что отвечает данная переменная (для каждой переменной)	+
Ввод данных в специальные поля	Значения записываются в поля	Значения записываются в поля	+
Нажатие кнопки «Рассчитать»	Заккрытие окна ввода данных, появление полного отчета на основном окне. Данные посчитаны правильно	Заккрытие окна ввода данных, появление полного отчета на основном окне. Данные посчитаны правильно	+

Продолжение таблицы 3.3

Нажатие на кнопку «Сохранить файл»	на в	Создание файла, содержащего выведенный ранее на экран отчет	Создание файла, содержащего выведенный ранее на экран отчет	+
------------------------------------	------	---	---	---

Формула для определения скорости протекания жидкости через клапан в соответствии с уравнением Бернулли [4] для суммарной удельной энергии элементарной струи идеальной жидкости при установившемся движении и с учетом допущений о простой гидравлической системе имеет вид:

$$V = k\sqrt{P_{вх} - P_{вых}}, \quad (3)$$

где k – коэффициент пропускной способности клапана;

$P_{вх}, P_{вых}$ – давления жидкости на входе и на выходе из клапана.

ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ С НОВОЙ СТРАНИЦЫ:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Form1.cs

//ОСНОВНОЕ ОКНО

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Data;

using System.Drawing;

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Moos, D., Peska, P. et al. Comprehensive wellbore stability analysis using quantitative risk assessment// Knowledge Organization – 2017. – Vol. 34, No. 4. – P. 97–109.
2. Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2090 года. – URL: <http://government.ru/media/files/41d4b737638891da2184/pdf> (дата обращения 15.11.2022).
3. Bradbury, A., McLellan, J. Impact Fluid Solutions Biodegradable shale inhibitor developed for water-based muds, Drilling It Safely, Innovating While Drilling, July/August, Onshore Advances Jul 11, 2013. – URL: <http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umlsmeta.html> (дата обращения 01.02.2023).
4. Воронин А. В. Моделирование мехатронных систем. Учебное пособие. Издательство Томского политехнического университета. 2008–137 с.
5. Оборудование водопроводно-канализационных сооружений / Под ред. Москвитина А. С. — М.: Стройиздат, 1979.
6. Кроу К. и др. Математическое моделирование химических производств. — М.: Мир, 1973. Абрамов Н. Н. Водоснабжение. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1982.